Éléments à connaître

BAM · Radioactivité (FC4 · FC7) — le socle à savoir par cœur pour appliquer les méthodes

Constantes et conversions

grandeur	valeur
ln 2	≈ 0,693 ≈ 0,7
1 Bq	1 désintégration par seconde
1 Ci · 1 mCi	37 GBq · 37 MBq
1 h · 1 j	3 600 s · 86 400 s
1 eV	$1{,}602 \times 10^{-19}$ J
1 uma	1/12 de la masse du noyau de ^{12}C = $1{,}6605 \times 10^{-27}$ kg = 931,5 MeV/c²
électron, positon	0,511 MeV/c² (1 840 fois moins qu'un nucléon)
proton · neutron · α	≈ 938 · ≈ 940 · ≈ 3 727 MeV/c²
seuil β^+	1,022 MeV = 2 × 0,511
annihilation	2 photons de 511 keV, à 180°
$\bar{W}$ (stables)	≈ 8 MeV par nucléon
N_A	$\approx 6 \times 10^{23}$ mol^{-1}
puissances de 2	$2^3 = 8 \cdot 2^4 = 16 \cdot 2^5 = 32 \cdot 2^7 \approx 100 \cdot 2^{10} \approx 1\,000$

Repères de période (FC7)

radioélément	émet	période
^{99m}Tc	γ ≈ 140 keV	6 h
^{99}Mo	β^-	66 h
^{123}I	γ	13 h
^{131}I	β^-	8 j
^{177}Lu	β^-	6,65 j
^{18}F	β^+ (97 %) · capture (3 %)	110 min
^{68}Ga	β^+	68 min
^{68}Ge	capture	270 j
^{226}Ra → ^{222}Rn	α	1 600 ans → 3,8 j

Échelles

atome 10^{-10} m · noyau 10^{-15} à 10^{-14} m · nucléon 1,2 à 1,4 fm
eV : lumière visible · keV : rayons X · MeV : γ et α
γ : 60 keV à 3 MeV · E_{max} des β : 10 keV à 3 MeV · α : 3 à 9 MeV
état excité < 10^{-12} s · métastable > 10^{-12} s

🧠 **Pour retenir**

« 37 » fait le pont entre curie et becquerel (mCi → MBq, Ci → GBq). **0,511 × 2 = 1,022** : le prix du positon (seuil) est aussi l'énergie des deux photons qu'il rend en s'annihilant. Les périodes de la TEP se comptent en minutes (^{18}F, ^{68}Ga), celles de la TEMP en heures (Tc, iode 123), celles de la thérapie en jours (iode 131, lutétium 177).